

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腎性骨病變 Renal Osteodystrophy				
編號	A31000-Q03-W-E09	制定者	HD 黃麗真	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.1 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解腎性骨病變的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

腎性骨病變(Renal Osteodystrophy)是指發生尿毒症以後所發生的骨骼病變。可分為次發性副甲狀腺功能亢進(secondary hyperparathyroidism)及骨骼的礦物化不全(defective mineralization of bone)兩種。

（二）機轉

1. 次發性副甲狀腺功能亢進：當腎衰竭發生時，磷酸排泄功能逐漸下降，血中磷濃度會上昇而促使血鈣的濃度下降。低血鈣會反過來刺激副甲狀腺以增加副甲狀腺激素（parathroid hormone，簡稱 PTH）的分泌，減少腎小管對磷酸的回收，使血磷及血鈣濃度恢復正常，但自我調節作用會因為持續的副甲狀腺功能亢進而打破，進而造成次發性副甲狀腺功能亢進。
2. 骨骼的礦物化不全的致病機轉並不清楚，但多與糖尿病、老年人、長期接受腹膜透析的病人及鋁暴露較多的病人為多。

主題名稱	腎性骨病變	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/9

(三) 症狀

骨頭酸痛、骨質疏鬆、肌肉無力、骨折、血管與組織鈣化，最後可能造成多重器官傷害。

(四) 檢查

1. 生化檢查：血磷、血鈣、鹼性磷酸酶、血中 i-PTH 濃度。
2. 放射線檢查：骨骼放射線的敏感度並不高，對早期偵測並不可信。
3. 放射性骨骼掃描(radionuclear scan)：這種檢查方式的敏感度較高。

(五) 常見治療

骨病變治療目標為降低血磷與維持血中鈣濃度以及對於異常上升的副甲狀素質的處置。

1. 控制高磷血症：低磷飲食、口服磷結合劑。目前常用的口服磷結合劑有氫氧化鋁(Aluminum Hydroxide Gel)、磷能解錠(Renagel；Sevelamer hydrochloride)、碳酸鏷(Lanthanum carbonate；Fosrenol)。

(1) 氫氧化鋁(Aluminum Hydroxide Gel)：

作用：

- A. 為制酸劑：可中和胃酸。
- B. 黏膜保護作用。
- C. 兼有收斂鎮痛作用。

副作用：

- A. 胃腸：便秘情形。
- B. 長期投與：局部刺激呈噁心、嘔吐等腸胃症狀，有此情況可減量、停藥或併用緩瀉劑。

(2) 磷能解錠(Renagel；Sevelamer hydrochloride)

- A. 作用：此藥為不含鈣或鋁質的聚合物，適合不能服用鈣片的病人使用此藥同時亦有助降低低密度膽固醇及總膽固醇作用。
- B. 副作用：頭痛、腸胃不適、肌肉疼痛等。

主題名稱	腎性骨病變	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/9

(3)碳酸鏷(Lanthanum carbonate；Fosrenol)

A. 作用：是以稀有金屬「鏷」(Lanthanum)為基礎的磷結合劑，不含鈣，也不含鋁，在酸性環境下就能發揮強效磷結合的效果，與含磷食物在胃中即可結合由於不含鈣，長期使用亦不會有高血鈣的問題。

B. 副作用：噁心、作嘔、腹痛等腸胃不適。

2. 鈣的補充：口服鈣片、改變透析液鈣離子濃度。鈣離子補充之第一線藥是碳酸鈣。

(1)碳酸鈣(calcium)：

A. 作用：供應鈣質。

B. 副作用：食慾不振、噁心、嘔吐、腹脹感、便秘。

3. 逆滲透水之含鋁量：每年送檢逆滲透水內的重金屬濃度，含鋁量需小於 10ug /L。

4. 活性維他命 D 的補充：口服或靜脈給予活性維他命 D。

使用磷結合劑同樣有助於副甲狀腺亢進狀態的控制，如果控制不佳，可考慮補充維他命 D。

(1)口服維他命 D (Alfacalcidol)

A. 作用：促進腸管吸收鈣，提高血中鈣，抑制甲狀腺荷爾蒙分泌和形成骨骼。

B. 副作用：

(A) 消化道：食慾不振、噁心、嘔吐、腹脹感、便秘。

(B) 精神神經系：頭痛、頭重、失眠、刺痛麻木感。

(C) 循環：偶有輕微的血壓上升。

(D) 肝腎：間有 GOT、GPT，BUN、Creatminie 值上升。

(E) 其他間有皮膚發疹、結膜充血、關節周圍石灰化，嘶聲等。

(2)靜脈注射活性維他命 D (Calcijex)：

A. 作用：最具活性的活性型 Vit D3，可促進小腸吸收鈣質並調節骨骼礦物

主題名稱	腎性骨病變	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/9

化作用，減輕骨骼及肌肉的疼痛。

B. 副作用：

(A) 消化道：食慾不振、噁心、嘔吐、腹脹感、便秘。

(B) 精神神經系：頭痛、頭重、失眠、刺痛麻木感。

(C) 循環：偶有輕微的血壓上升。

(D) 肝腎：間有 GOT、GPT，BUN、Creatminie 值上升。

(E) 其他間有皮膚發疹、結膜充血、關節周圍石灰化，嘶聲等。

5. 副甲狀腺切除：上述治療方法無效時採用副甲狀腺切除。

(六) 護理問題

易受傷害／高血磷（血磷大於 6.0mg／dl）。

(七) 護理措施

1. 易受傷害/高血磷（血磷大於 6.0mg／dl）

(1) 讓病人說出無法控制飲食的原因與認知感受，共同制定飲食計劃。

(2) 教導病人兩次透析間隔時間不要太長，加強按時透析之重要性。

(3) 每次透析時，延長透析時間：血流量保持 >250ml／min、透析液流速提高到 600-700ml／min，協助毒素充份的清除以達足量透析。

(4) 給予腎性骨病變飲食衛教單張，教導病人認識高磷食物，及如何攝取含磷較低的食物。

(5) 給予高磷飲食衛教圖片卡，可張貼於居家常見地方，如餐桌或冰箱上。

(6) 衛教病人少食含磷高的食物，執行低磷飲食，每日可允許攝取之總磷量為 1000-1200 毫克。

(7) 分析並指導正確服用藥物時間、劑量及方法，並觀察病人給藥後反應。

(8) 衛教病人正確使用磷結合劑。磷結合劑如鈣片及鋁片（胃乳片）一定要磨粉拌於飯中，使用量應適該餐磷的含量來調整，尤其吃點心時也要服用。

(9) 衛教病人可選用低磷食品，如低磷牛奶來代替一般牛奶。

(10) 衛教病人可將肉製品燙過之後再烹調。

主題名稱	腎性骨病變	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/9

- (11)衛教病人內臟類、肉類乾製品及含骨頭的魚類（吻仔魚）含磷較高，勿過量食用。
- (12)協助病人進行自我監測，護理措施包括鼓勵病人使用食物日誌本，教導病人作記錄。
- (13)護理人員每次透析時確實收集病人居家飲食內容，並參考病人所記錄的食物日誌本，以過濾與及早發現病人食用高磷食物。
- (14)對於常忘記服用藥物或不清楚如何服用藥物者給予藥盒，並於病人每次透析時協助分裝藥物，並教導如何使用。
- (15)護理人員每次透析時確實檢查病人藥盒是否有剩藥，以避免病人忘記服用，並確實記錄於藥物日誌表。
- (16)每月初例行抽生化檢查,追蹤血磷值變化，了解病人給藥後反應以做為修改衛教內容之參考。

（八）衛教指導

病人要注意磷離子食物攝取，腎功能不佳無法排除大量的磷，長期高血磷可能導致鈣離子降低，副甲狀腺上升，造成血管硬化，心血管事件的風險上升，所以必須控制食物磷的攝取。限磷飲食的重點是要儘量避免食用含磷高且沒有營養價值的食物，一般建議病人即使在非高血磷狀況下仍應忌食下列高磷食物：

1. 高磷食物有：

全穀類（小麥胚芽、薏仁、乾蓮子等）、豆類（花豆、黑豆、紅豆、綠豆等），堅果類、種子類（花生、腰果、核桃等），蛋黃、酵母粉（養樂多、優酪乳、健素糖等）、帶骨（殼）食用的海產類如吻仔魚、小魚乾、魚類、海帶等及內臟類等。

2. 以上食物平日應少選，可利用以下方法來選擇：

- (1)蛋黃每日最多一個（一週以不超過 2 個為佳），二個蛋白可代替一個雞蛋。
- (2)少食用連骨（殼）均可食用之魚肉類、海產類。
- (3)牛奶選低磷低鉀奶粉，或低脂奶。

主題名稱	腎性骨病變	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/9

(4) 少選整顆全穀類及豆類。

(5) 多選用新鮮雞、鴨、魚、肉及豆腐、豆包等黃豆製品為蛋白質來源。

3. 含磷高的食物表：

穀物類	營養米、燕麥、小麥、糙米、高筋麵粉、全麥麵包。
乾豆類	瓜子、花生粉、乾蓮子、芝麻、蠶豆、豆皮、花生、核桃、可可粉、巧克力、開心果。
肉類	豬肝、牛肉肝、豬肉鬆、雞肝、香腸、內臟類、蛋類。
水產類	紫菜乾、吻仔魚、魚漿、小管、鯊魚、馬加魚。
奶類	養樂多、奶粉、麥片、酵母、健素糖、優酪乳、優格、乳酪、全脂奶粉、脫脂奶粉。

高磷的食物含量（每 100g）：

品項	磷(mg)	品項	磷(mg)	品項	磷(mg)
酵母粉	1477	麥片	524	開心果	397
瓜子	902	杏仁	496	豬肉乾	300
葵花子	726	紅豆	493	豬肝	318
蓮子	667	紅豆	493	青豆仁	189
花生	649	黑豆	423	胚芽米	133
腰果	541	核桃	393	鮮奶	92
糙米	536	綠豆	362	優酪乳	52
薏仁	506	燕麥片	339		

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

主題名稱	腎性骨病變	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/9

- (一) 吳哲熊(2023)・末期腎臟病患者次發性副甲狀腺機能亢進之治療・腎臟與透析，35(3)，123-127。
- (二) 陳宛儀、蔡易訓、陳政圻(2022)・淺談慢性腎臟病礦物質與骨病變・長庚藥學學報 29(2)，1-4。
- (三) 陳熾安、李佩璇、楊朝瑋(2023)・全身骨骼掃描之顱骨異常攝取探討-案例報告・澄清醫護管理雜誌，19(4)，63-66。
- (四) 鄭彩梅、吳麥斯、許永和(2019)・鈣感受體和擬鈣劑對慢性腎臟病礦物質和骨骼病變的治療・腎臟與透析，31(3)，137-141。
- (五) 賴威翔、高治圻、陳錫賢、方德昭(2020)・慢性腎病骨病變與治療・台北市醫師公會會刊，64(5)，45-50。

七、附件

(略)

主題名稱	腎性骨病變	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	醫護部改護理部及修正標點符號	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明(二)新增：副甲狀腺激素(parathroid hormone，簡稱 PTH)	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動	
104.08.31	3.2	更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	新增參考文獻資料於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	更新第六項參考文獻資料	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動	
107.09.12	3.5	1. 第二項新增（含中興分院） 2. 第六項第二、五目參考資料修訂	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.02.14	3.6	1. 第三項第二、三、五、八目參考資料修訂 2. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施 3. 第六目更新參考資料	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過； 108 年 03 月 13 日護理長會議通過；108 年 03 月 18 日督導會議通過公布
109.08.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動	

主題名稱	腎性骨病變	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q03-W-E09	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
110.09.07	3.7	1. 參考文獻於內文引用呈現方式，依 APA 格式第七版規範修訂 2. 更新第六項參考資料	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布
111.09.06	3.8	1. 第三項第六目護理問題內容說明修訂 2. 第三項第七目護理措施內容說明修訂 3. 內文參考文獻引用刪除	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布
112.09.05	3.9	更新第六項參考文獻資料	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布
113.09.03	4.0	1. 第三項第五目常見治療內容說明修訂 2. 第三項第八目衛教指導內容說明修訂 3. 更新第六項參考文獻資料	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布
114.10.08	4.1	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。